

Guion – Ejercicio de eficiencia y parámetros de un transformador

Tema	Texto
Introducción	¡Hola! En este video, desarrollaremos un ejercicio para calcular la eficiencia y los parámetros de un transformador. Iniciemos revisando el problema a resolver. Se va a probar un transformador de quince kilo volt amper y dos mil trescientos volts slash doscientos treinta voltios, para determinar los componentes de la rama de excitación, sus impedancias en serie y su regulación de voltaje. Se obtuvieron los siguientes datos de las pruebas realizadas al transformador. Las pruebas en vacío y las pruebas en cortocircuito medido en el primario. Las pruebas en vacío: el voltaje 230 voltios, la corriente 2,1 amperio y la potencia 50 Watts. Y las pruebas en cortocircuito que fueron medidos en el primario son: voltaje 47 voltios, la corriente seis amperios y la potencia 160 Watts. A partir de esos datos, se nos pide lo siguiente: Uno. Encontrar el circuito equivalente de este transformador referido al lado de alto voltaje. Dos. Encontrar el circuito equivalente de este transformador referido al lado de bajo voltaje. Tres. Calcular la regulación de voltaje a plena carga con un factor de potencia de cero coma ocho en retraso, un factor de potencia de uno y un factor de potencia de cero coma ocho en adelante, usando la ecuación exacta.

Contenido

¡Listo, muchachos! Comencemos encontrando el circuito equivalente de este transformador referido al lado de alto voltaje.

La relación de espiras de ese transformador es dos mil trescientos dividido sobre doscientos treinta voltios. Esto es igual a diez. Los valores de la rama de excitación del circuito equivalente del transformador, con referencia al lado secundario, o sea al de bajo voltaje, se pueden calcular a partir de los siguientes datos de prueba de vacío, que mostramos en este cuadro.

A partir de los datos de la prueba de circuito abierto, que serían ϕ en vacío es igual al coseno a la menos uno, de la potencia en vacío sobre el voltaje en vacío por la corriente en vacío. De ello, vamos a obtener el coseno a la menos uno, la potencia en vacío, como nos menciona, es de cincuenta watts, dividido sobre el voltaje en vacío, que es doscientos treinta voltios, multiplicado por la corriente de dos coma un amperios. De ello, vamos a obtener que ϕ theta en vacío es igual a ochenta y cuatro grados.

Bien, ahora la admitancia. Para poder obtener la admitancia, es equivalente a " Y_e ", es igual a mi corriente en vacío sobre mi voltaje en vacío, con un ángulo de menos ochenta y cuatro grados. Esto equivale a dos coma un amperios dividido sobre los doscientos treinta voltios con un ángulo de menos ochenta y cuatro grados. Estos valores están en Siemens. Por lo tanto, la admitancia de excitación es igual a cero coma cero cero novecientos trece, con un ángulo de menos ochenta y cuatro grados en Siemens, Este valor es en polar y el valor, en rectangular, es igual a cero coma cero cero nueve cincuenta y cuatro menos " j " cero coma cero cero novecientos ocho Siemens. Los elementos de la rama de excitación referidas al secundario son " R_{Fe} ", referidas al secundario, es igual a uno sobre el valor obtenido que es cero coma cero cero nueve cinco cuatro. De aquí, obtenemos a mil cincuenta ohmios. " X " " u " en el secundario es igual a uno sobre cero coma cero cero novecientos ocho, que esto nos va a dar igual a ciento diez ohmios. Con los datos de la prueba en cortocircuito.

Ya. Ahora los datos que tenemos de las pruebas en cortocircuito, tendríamos a ϕ en cortocircuito, que es igual al coseno a la menos uno de la potencia en corto circuito, dividido sobre mi voltaje en cortocircuito por la corriente en cortocircuito. Esto es igual a los ciento sesenta watts divididos sobre los cuarenta y siete voltios por los seis amperios. Recuerden que estos datos están en la tabla anterior. De ello, obtenemos un valor de cincuenta y cinco coma cuatro grados. La impedancia equivalente sería igual a mi voltaje en cortocircuito sobre mi corriente en cortocircuito con un ángulo de ϕ en cortocircuito. Entonces, podemos indicar los cuarenta y siete voltios divididos sobre los seis amperios con un ángulo de cincuenta y cinco coma cuatro

grados, obtenemos una resultante de siete coma ocho treinta y tres, con un ángulo de cincuenta y cinco coma cuatro grados, valores en ohmios. Y mi valor en rectangular es igual a cuatro coma cuarenta y cinco más "J" seis coma cuarenta y cinco ohmios. Podemos, entonces, encontrar que los valores en serie referidos al primario serían cuatro coma cuarenta y cinco ohmios, y una reactancia equivalente en el primario sería seis coma cuarenta y cinco ohmios, como se menciona aquí en la figura. Además de ello, los elementos en serie o mejor dicho, el circuito simplificado resultante, que se refiere al lado primario, se puede determinar convirtiendo los valores de la derivación de excitación a lado del primario, que sería "RFe", en el primario, es igual a la relación al cuadrado por la resistencia "RFe" del secundario, y ello tendríamos diez al cuadrado, sabemos que la relación es de diez, multiplicado por mil cincuenta ohmios, entonces la resistencia de "RFe" del primario es igual a ciento cinco kilo ohmios. Además, también vamos a obtener "X" "u", en el primario, es igual a la relación al cuadrado multiplicado por "X" "u", en el secundario, y esto es igual a diez al cuadrado multiplicado por mil cien ohmios. Y, de ello, obtendría un valor de "X" "u", en el primario, de once kilo ohmios. Como visualizamos aquí, son los valores obtenidos en este circuito equivalente.

Muy bien. Ahora, resolvemos el segundo punto de este ejercicio. El circuito equivalente de este transformador referido al lado de bajo voltaje. Para encontrar el circuito equivalente referido al lado de bajo voltaje, simplemente se requiere dividir la impedancia entre la relación al cuadrado. Por lo tanto, sabemos que la reacción es igual al número de devanados en el primario sobre el número de devanados en el secundario y eso era diez. Los voltajes resultantes serían que la resistencia "RFe" es igual a mil cincuenta ohmios, la resistencia o la reactancia "X" "u" de magnetización es igual a ciento diez ohmios, la resistencia equivalente, en el secundario, cero coma cero cuatro cuarenta y cinco ohmios, y la reactancia equivalente, en el secundario, es cero coma cero seis cuarenta y cinco ohmios. Aquí tendríamos el "RFe" obtenido a mil cincuenta ohmios, la "X" "u" que es la de magnetización a "J" ciento diez ohmios, las resistencias equivalentes que obtenemos aquí.

Finalmente, calculemos la regulación de voltaje a plena carga con un factor de potencia de cero coma ocho en retraso, un factor de potencia de uno, y un factor de potencia de cero coma ocho en adelanto, usando la siguiente ecuación.

Para esta ecuación, vamos a obtener que la corriente a plena carga, en el lado secundario del transformador, es: la corriente en el lado del secundario nominal es igual a la potencia aparente nominal, dividido sobre el voltaje nominal. Bien, estos datos los obtengo y saldría quince mil volt amper, dividido sobre los doscientos treinta voltios, esto es igual a sesenta y cinco coma dos amperios. Ahora, para poder calcular el voltaje "Vp" sobre "a". Entonces, el voltaje "Vp" sobre "a" es igual al voltaje, en el secundario; más la resistencia

equivalente multiplicado por la corriente, en el secundario; más "J" la reactancia equivalente por la corriente, en el secundario. Bien, entonces para obtener este valor "Vp" sobre "a", tendremos que trabajar con esta fórmula. Y vamos a trabajar con nuestros diagramas.

Bien, en este caso, vamos a trabajar para un factor de potencia igual a cero coma ocho. Bien, para ello, tenemos que mi corriente, como vemos en el gráfico, "Is", es igual a los sesenta y cinco coma dos con un ángulo de menos treinta y seis coma nueve amperios. Replantando la fórmula "Vp" sobre "a" es igual a los doscientos treinta, con cero grados en voltios, más cero coma cero cuatrocientos cuarenta y cinco ohmios, multiplicado por la corriente, que es los sesenta y cinco coma dos, con un ángulo de menos treinta y seis coma nueve amperios, más "J" cero coma cero seis cuarenta y cinco ohmios, multiplicado por la corriente "Is" que son los sesenta y cinco coma dos, con un ángulo de menos treinta y seis coma nueve amperios. De ello, obtenemos que "Vp" sobre "a" es igual a doscientos treinta y cuatro coma ochenta y cuatro, más "J" uno coma sesenta y dos voltios; y, en parámetros polares, son doscientos treinta y cuatro coma ochenta y cinco, con un ángulo de cero coma cuarenta grados en voltios. Y es lo que vamos a representar aquí en esta gráfica. Ahora, la regulación de voltaje.

La regulación de voltaje es igual al "Vp" sobre "a" menos el voltaje "Vs", que es el secundario, dividido sobre el voltaje, en el secundario; multiplicado por el cien por ciento, vamos a obtener dos coma uno por ciento, reemplazando todos estos valores. Ahora, vamos a trabajar con un factor de potencia igual a uno. Este factor de potencia igual a uno, vamos a indicar que mi corriente "Is" ahora es igual a sesenta y cinco coma dos, con un ángulo de cero grados, este valor es en amperios. Igual, aplicando la fórmula "Vp" sobre "a" es igual a tenemos el voltaje "Vs" que sería los doscientos treinta, con un ángulo de, en este caso, de cero grados en voltios, más cero coma cero cuatrocientos cuarenta y cinco ohmios, multiplicado por la corriente, que es sesenta y cinco coma dos, con un ángulo de cero grados, este valor en amperios más "J" cero coma cero seis cuarenta y cinco ohmios, multiplicado por la corriente, que son los sesenta y cinco coma dos, con un ángulo de cero grados en amperios. De ello, "Vp" sobre "a" es igual a los doscientos treinta y dos coma nueve, más "J" cuatro coma veintiún voltios y, en valores polares, es igual a los doscientos treinta y dos coma noventa y cuatro, con un ángulo de uno coma cero cuatro grados. Todos estos valores en voltios. Bien, y, para obtener la regulación para esta regulación de voltaje, tendríamos... aplicamos la fórmula "Vp" sobre "a" que significa el voltaje del primario sobre la relación, menos el voltaje del secundario dividido sobre el voltaje del secundario multiplicado por el cien por ciento. Esto nos da un valor de uno coma veintiocho por ciento. Ahora, vamos a trabajar con esta gráfica para un factor de potencia igual a cero coma ocho en adelante.

	Bien, en este caso, mi corriente "Is" va a ser igual a los sesenta y cinco coma dos, con un ángulo de treinta y seis coma nueve grados, todo esto valor en amperios. Bien. Continuando con la misma dinámica, "Vp" sobre "a" que es igual a los doscientos treinta con un ángulo de cero grados en voltios, más cero coma cero cuatrocientos cuarenta y cinco ohmios, multiplicado por la corriente "Is" que son los sesenta y cinco coma dos con un ángulo de treinta y seis coma nueve grados, valor en amperios, más "J" cero coma seis cuarenta y cinco ohmios, multiplicado por la corriente, que son los sesenta y cinco coma dos amperios con un ángulo de treinta y seis coma nueve grados. Bien, de ello, vamos a obtener doscientos veintinueve coma ocho, más "J" cinco coma diez voltios y, en valores polares, tendríamos los doscientos veintinueve coma ochenta y cinco, con un ángulo de uno coma veintisiete grados, todos esos valores en voltios. Luego, por último, obtendríamos la regulación de voltaje, que es igual al voltaje del primario sobre "a" menos el voltaje del secundario, todo ello dividido sobre el voltaje del secundario multiplicado por el cien por ciento. Esto es igual a menos cero coma seis sesenta y dos por ciento.
Cierre	Listo, hemos terminado la resolución de nuestro ejercicio. Espero que hayas podido resolverlo conmigo. Recuerda que, ante cualquier duda, puedes contactar a tu docente. ¡Nos vemos!